

**TUGAS
PENDAHULUAN**

MODUL 02



Disusun oleh :

Muhammad Akbar Ivanka
(103122400069)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Tugas Pendahuluan :

No. _____
Date: _____

Tugas Pendahuluan

Nama : M. Albar Iwanha
Kelas : SE-08-02
Nim : 103122400669

1. Data Definition Language (DDL)
adalah kumpulan Perintah SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, atau menghapus struktur dasar (schema) dari sebuah database dan objek-objek di dalamnya (seperti tabel, indeks, atau user). DDL memiliki Perintah yg berhubungan dengan "kerangka" tempat data disimpan, bukan pada isi datanya itu sendiri.
Contohnya:

- Create, membuat tabel baru
`CREATE TABLE mahasiswa (NIM VARCHAR(10), Nama VARCHAR(50));`
- ALTER, mengubah struktur tabel
`ALTER TABLE mahasiswa ADD Alamat VARCHAR(100);`
- DROP, menghapus objek database atau tabel secara ~~keseluruhan~~ keseluruhan
`DROP TABLE mahasiswa;`

2. Data Manipulation Language (DML)
adalah kumpulan Perintah SQL yang digunakan untuk mengelola, memanipulasi, dan mengambil data yang ada di dalam tabel database. berbeda dengan DDL yang mengurus struktur, DML Fokus pada isi / baris data di dalam struktur tsb.
Contohnya:

- INSERT, memasukkan data baru ke dalam tabel
`INSERT INTO mahasiswa VALUES ('12345', 'Budi');`
- UPDATE, memperbarui data yg sudah ada dalam tabel
`UPDATE mahasiswa SET Nama = 'Budi Santoso' WHERE NIM = '12345';`
- DELETE, menghapus data/baris dari dalam tabel
`DELETE FROM mahasiswa WHERE NIM = '12345';`

BAST

No. _____

Date: _____

- ☐ - **SELECT**, mengambil / membaca data dari tabel

☐ 3. View dalam Database

☐ adalah tabel virtual yg isinya merupakan hasil dari sebuah query yg disimpan didalam database. View tidak menyimpan data secara fisik tetapi hanya menampilkan data dari satu atau beberapa tabel asli (base tables) setiap kali ia dipanggil. Hal ini sangat berguna untuk menyederhanakan query yang kompleks / membatasi akses user hanya pada kolom/baris tertentu demi keamanan.

☐ Contoh :

```
☐ CREATE VIEW View-Mahasiswa-RPL AS  
☐ SELECT NIM, Nama  
☐ FROM Mahasiswa  
☐ WHERE WHERE Jurusan = 'Rekayasa Perangkat Lunak';
```

☐ untuk memanggilnya, `SELECT * FROM View-Mahasiswa-RPL`

☐ 4. Perbedaan view, Table, dan Query

☐ - **Table**; objek fisik di dalam database tempat data benar-benar disimpan di dalam hard drive. Terdiri dari baris dan kolom yg memiliki tipe data spesifik. Jika ~~ada~~ melakukan INSERT, datanya masuk ke sini

☐ - **Query** ~~yg~~ yaitu permintaan informasi / instruksi spesifik ke database. Query sendiri adalah perintahnya, bukan objek yg disimpan. Hasilnya hanya muncul sementara di layar saat dieksekusi.

BOSS

No. _____

Date: _____

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

- View yaitu objek database yg merupakan Query yg disimpan
(disimpan isinya, bukan datanya). Ia bertindak seperti
table saat kita memanggilnya, namun isinya didapatkan dari
menjalankan Query ke table asli secara otomatis di latar belakang

By **BOSS**